Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · GRÁFICAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES

¿Cuáles son la asíntota horizontal y el recorrido de $f(x) = 2^x - 3$?

A) Asíntota $y = 0$; recorrido $(0, \infty)$

B) Asíntota $y = 3$; recorrido $(3, \infty)$

C) Asíntota $x = -3$; recorrido $\mathbb{R}$

D) Asíntota $y = -3$; recorrido $(-3, \infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Base**
   $2^x > 0$, asíntota $y = 0$.

2. **Traslada**
   Restar 3 baja todo 3 unidades.

3. **Resultado**
   Asíntota $y = -3$, recorrido $(-3, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esos son los de 2^x, sin la traslación.

B) Traslada en el sentido contrario.

C) Confunde una traslación vertical con una asíntota vertical.

Idea clave. Una traslación vertical mueve también la asíntota horizontal.